

Vector and Matrix

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HCM
Khoa Toán - Tin học

Ngày 4 tháng 10 năm 2025

- 1 Matrix-Vector Multiplication
- 2 Othogonal Vectors and Matrices
- 3 Norm

Định Nghĩa 1.1

Cho một x là một vector cột n chiều và A là một ma trận có cấp là $m \times n$ khi đó phép nhân giữa ma trận và vector được định nghĩa là $b = Ax$, khi đó b vector cột m chiều :

$$b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \text{ với } i = 1, \dots, m .$$

Ở đây b_i là kí hiệu phần tử thứ i của vector b và a_{ij} là phần tử dòng i cột j trong ma trận A .

Định Nghĩa 1.2

Đặt a_j là cột thứ j của ma trận A , khi đó định nghĩa (1.1) được viết lại dưới dạng $b = Ax = \sum_{j=1}^n x_j a_j$

Matrix-Vector Multiplication

Biểu diễn phương trình dưới dạng sơ đồ như sau:

$$\begin{bmatrix} b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= x_1 \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_n \end{bmatrix}.$$

Định Nghĩa 1.3

Cho một x là một vector cột n chiều và A là một ma trận có cấp là $m \times n$ khi đó phép nhân giữa ma trận và vector được định nghĩa là $b = Ax$, khi đó b vector cột m chiều :

$$b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \text{ với } i = 1, \dots, m .$$

Ở đây b_i là kí hiệu phần tử thứ i của vector b và a_{ij} là phần tử dòng i cột j trong ma trận A .

Định Nghĩa 1.4

Phép nhân giữa 2 ma trận A có cấp $l \times m$ và C $m \times n$ là một ma trận $B = AC$ có cấp là $l \times n$, mỗi phần tử b_{ij} của B được định nghĩa như sau:

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} c_{kj} \text{ với } 1 \leq i \leq l, 1 \leq j \leq n$$

Matrix-Vector Multiplication

$$\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$$

Hình 1: Biểu diễn phép nhân 2 ma trận dưới dạng cột

Định Nghĩa 1.5

Phép nhân của 2 ma trận được biểu diễn dưới dạng cột thì mỗi cột b_j của ma trận B được định nghĩa như sau :

$$b_j = Ac_{ij} = \sum_{k=1}^m c_{kj} a_k.$$

Range and Nullspace

Định Nghĩa 1.6

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, *range của A được ký hiệu là $\text{range}(A)$, $\text{range}(A) = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^{n \times 1}\}$.*

Định Lý 1.1

$\text{Range}(A)$ là không gian sinh bởi các cột của A.

Định Nghĩa 1.7

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, *nullspace của A được ký hiệu là $\text{null}(A)$, $\text{null}(A) = \{x \mid Ax = 0\}$.*

Range and Nullspace

Định Nghĩa 1.8

Column rank của một ma trận chính là số chiều của không gian được sinh bởi các cột của ma trận. Tương tự, row rank của một ma trận chính là số chiều của không gian được sinh bởi các dòng của ma trận đây.

Định Nghĩa 1.9

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, khi đó ta nói A fullrank nếu hạng lớn nhất có thể có của A là $\min\{m, n\}$, điều này nghĩa là nếu $m \geq n$ thì n cột của ma trận A là độc lập tuyến tính

Định Lý 1.2

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ với $m \geq n$ và fullrank khi và chỉ khi không tồn tại một phép biến đổi nào biến 2 vector phân biệt thành cùng một vector

Định Nghĩa 1.10

$A \in C^{m \times n}$, A khả nghịch khi và chỉ khi A vuông và fullrank .

Định Lý 1.3

Cho ma trận $A \in C^{m \times m}$ các mệnh đề sau đây tương đương với nhau :

- ① A có ma trận khả nghịch là A^{-1}
- ② $\text{rank}(A) = m$
- ③ $\text{range}(A) = C^m$
- ④ $\text{null}(A) = \{0\}$,
- ⑤ 0 không phải là eigenvalue của A ,
- ⑥ 0 không phải là singular value của A ,
- ⑦ $\det(A) \neq 0$

Định Nghĩa 2.1

$A \in C^{m \times n}$, ma trận liên hợp (adjoint) của ma trận A ký hiệu là A^* , ma trận A^* có được bằng cách lấy chuyển vị của A và liên hợp của các phần tử của A .

Ví dụ

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \implies A^* = \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{21} & \bar{a}_{31} \\ \bar{a}_{12} & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{32} \end{bmatrix}.$$

Hình 2: Minh họa phép lấy liên hợp ma trận 2×3

Định Lý 2.1

- 1 Nếu $A = A^*$ thì A được gọi là hermitian
- 2 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A = A^* = A^T$ thì A được gọi là ma trận đối xứng (symmetric)

Định Nghĩa 2.2

Tích trong (Inner Product) của $x, y \in \mathbb{C}^m$ là tích của adjoint x và y .

$$x^* y = \sum_{i=1}^m x_i^* y_i$$

Cosine của góc α tạo bởi $x, y \in \mathbb{C}^m$ được biểu diễn dưới dạng tích trong như sau : $\cos(\alpha) = \frac{x^* y}{\|x\| \|y\|}$

Tính chất 2.1

Tích trong có tính chất song tuyến tính (bilinear) :

$\forall x_1, x_2, y \in \mathbb{C}^m, x_1 \neq x_2$

- ❶ $(x_1 + x_2)^* y = x_1^* y + x_2^* y$
- ❷ $y^* (x_1 + x_2) = y^* x_1 + y^* x_2$
- ❸ $(\alpha x)(\beta y) = \bar{\alpha} \beta x^* y, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

Chú Ý 2.1

$\forall A, B \in \mathbb{C}^{m \times n},$

- ❶ $(AB)^* = B^* A^*$
- ❷ $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- ❸ $A^{-*} = (A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$

Định Nghĩa 2.3

- 1 $\forall x, y \in \mathbb{C}^m, x^*y = 0$ khi đó x và y được gọi là trực giao (orthogonal)
- 2 2 tập hợp vector X và Y được gọi là trực giao nếu $\forall x \in X, \forall y \in Y, x^*y = 0$.
- 3 Tập hợp các vector khác không S được gọi là trực giao nếu $\forall x, y \in S, x \neq y \Rightarrow x^*y = 0$
- 4 Tập hợp các vector khác không S được gọi là trực chuẩn (orthonormal) nếu nó trực giao và $\forall x \in S, \|x\| = 1$.

Định Lý 2.2

$S \subset \mathbb{C}^m \setminus \{0\}$ và S trực giao khi đó $\forall x, y \in S, x, y$ là độc lập tuyến tính.

Unitary matrices

Định Nghĩa 2.4

$Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ là ma trận unita nếu $Q^* = Q^{-1}$ hoặc $Q^*Q = I$, với I là ma trận đơn vị.

$$\begin{bmatrix} q_1^* \\ q_2^* \\ \vdots \\ q_m^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_m \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Hình 3: Minh họa ma trận unita

Unitary matrices

Ngoài ra, ta còn có thể viết dưới dạng Kronecker delta $q_i^* q_j = \delta_{ij}$.
Trong đó

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j \end{cases}$$

Tính chất 2.2

$$Q \in \mathbb{C}^{m \times m}, \forall x, y \in \mathbb{C}^m, Q^* Q = I$$

- ① $(Qx)^*(Qy) = x^*y$
- ② $\|Qx\| = \|x\|$

Định Nghĩa 3.1

Chuẩn (Norm) là một hàm số $\|\cdot\|: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ và thỏa mãn 3 tính chất:
 $\forall x, y \in \mathbb{C}^m, \forall \alpha \in \mathbb{C}$

- ❶ $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0$ nếu $x = 0$
- ❷ $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- ❸ $\|\alpha\| = |\alpha| \|x\|$

Định Nghĩa 3.2

$B[0;1] = \{x \in \mathbb{C}^m : \|x\|_p \leq 1\}$ được gọi là quả cầu đóng đơn vị (closed unit ball).

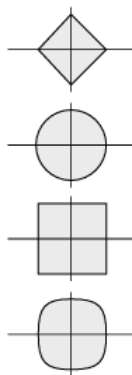
Vector Norm

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i|,$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x^* x},$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|,$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty).$$

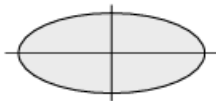


Hình 4: Minh họa các quả cầu đóng đơn vị với 1-norm, 2-norm, ∞ -norm, p-norm trên không gian 2 chiều

Định Nghĩa 3.3

Weighted p -norm, về mặt tổng quát khi cho 1 norm $\|\cdot\|_p$ bất kì thì weighted p -norm được viết lại $\|x\|_{W,p} = \|Wx\|_p$, ở đây W là ma trận đường chéo mỗi phần tử $w_{ii} \neq 0$

Ví dụ : cho weighted 2-norm $\|\cdot\|_W$ trên $\mathbb{C}^m$: $\|x\|_W = \sum_{i=1}^m |w_{ii}x_i|^2$



Hình 5: Minh họa các quả cầu đóng đơn vị với weighted 2-norm trên không gian 2 chiều

Matrix norms induced by vector norms

Định Lý 3.1

Cho 2 vector norms $\|\cdot\|_{(n)}$ và $\|\cdot\|_{(m)}$ có miền xác định là range của $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$.

$$\forall x \in \mathbb{C}^n, \exists C \in \mathbb{R}, \|Ax\|_{(m)} \leq C\|x\|_{(n)}$$

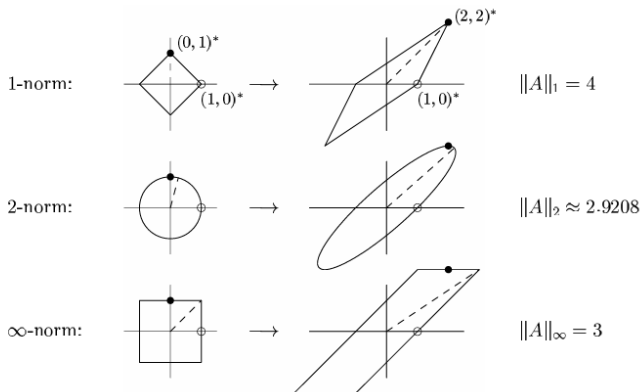
Định Nghĩa 3.4

Từ định lý 3.1 ta có thể định nghĩa lại chuẩn của ma trận được tạo bởi vector là $\|A\|_{(m,n)} = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{(m)}}{\|x\|_{(n)}} = \sup_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|_{(n)}=1} \|Ax\|_{(m)}$

Matrix norms induced by vector norms

Ví dụ : ta có ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

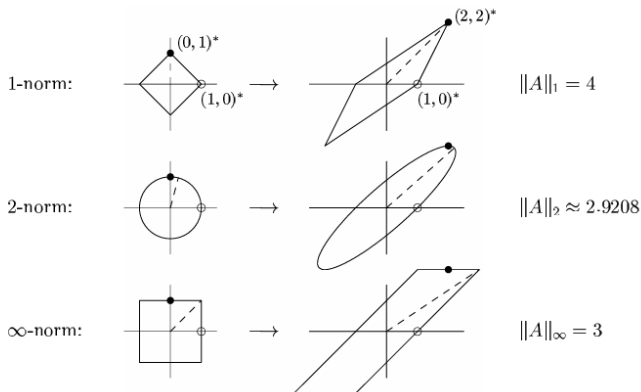


Hình 6: Minh họa quả cầu đóng đơn vị qua phép biến đổi của ma trận A

Matrix norms induced by vector norms

Ví dụ : ta có ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$



Hình 7: Minh họa quả cầu đóng đơn vị qua phép biến đổi của ma trận A

Định Nghĩa 3.5

Một chuẩn ma trận (matrix norm) nó cũng thỏa 3 tính chất của chuẩn vector trong không gian vector mn chiều :

- 1 $\|A\| \geq 0$, và bằng 0 khi và chỉ khi $A = 0$
- 2 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,
- 3 $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$.

Định Nghĩa 3.6

Chuẩn Frobenius hoặc Chuẩn Hilbert-Schmidt của ma trận $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ được định nghĩa :

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

General Matrix norm

- ❶ Biểu diễn chuẩn Frobenius dưới dạng cột :

$$\|A\|_F = \left(\sum_{j=1}^n \|a_j\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \text{ trong đó } a_j \text{ là các cột thứ } j \text{ của } A.$$

- ❷ Biểu diễn dưới dạng ma trận liên hợp phức :

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^* A)}.$$

Định Lý 3.2

$\forall A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ và $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$, Q là một ma trận unita, khi đó ta có

$$\|QA\|_2 = \|A\|_2, \|QA\|_F = \|A\|_F$$